

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA  
INTRODUÇÃO À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 25/26

AULAS TEÓRICAS: EXERCÍCIOS

FICHA III: DEFINIÇÃO DE HEURÍSTICAS

---

1. Considere um sistema de  $N$  elevadores num prédio de 101 pisos (R/C + 100 andares). Estes elevadores pertencem a 3 grupos: O grupo A só para de 20 em 20 andares (i.e., em 0, 20, 40...), o grupo B só para de 10 em 10 andares e o grupo C para em qualquer andar. Além disso, os elevadores do grupo A viajam à velocidade  $v$ , os do grupo B à velocidade  $v/2$  e os do grupo C à velocidade  $v/4$ .

**Pretende implementar-se um sistema que, baseado na pesquisa  $A^*$ , encontre o trajeto de tempo mínimo entre quaisquer 2 pisos.** Para simplificar o problema, assume-se que o tempo de espera de mudança de elevador em qualquer piso é nulo.

- a) Proponha, justificando, uma **heurística admissível** para este problema.
  - b) Escreva, em pseudo-código, uma estrutura adequada à **representação dos estados** deste problema.
  - c) Quais os **operadores** que devem ser considerados para efeito de geração dos sucessores de um estado?  
Escreva, em pseudo-código, a função “AplicaOperadores()” do AGP, destinada à geração do conjunto de sucessores de um estado.
  - d) Represente a árvore de **pesquisa gerada pelo  $A^*$**  para **uma viagem do R/C ao 29º andar**.  
Comente a solução encontrada. É ótima? Produziu expansões desnecessárias?
2. Considere de novo o problema “de medição dos baldes” em que se pretendia obter 2l de água num balde X, dispondo-se, para medir, apenas do balde X com capacidade de 4l e do balde Y com capacidade 3l.  
Como comprovado, a solução obtida pela pesquisa em profundidade, não foi a ótima.
- a) Proponha **uma função heurística ( $h$ )** para o problema.
  - b) Desenhe a árvore para a **pesquisa sôfrega**, indicando em cada nó o valor de  $h$ .
  - c) Repita a alínea anterior para a **pesquisa  $A^*$** .